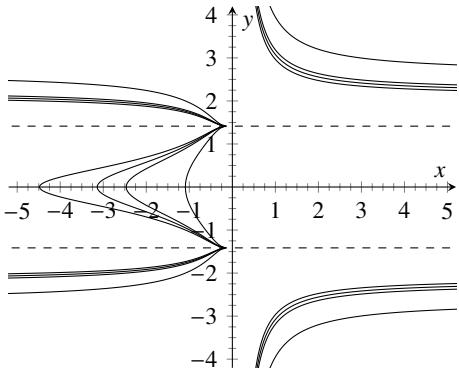
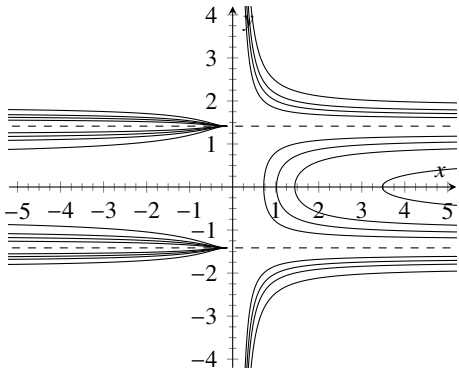
$2x^2yy'+y^2 = 2$. $y' = \dfrac{2-y^2}{2x^2y}$, а функция $y(x) = 0$ решением не является. $\dfrac{yy'}{y^2-2} = -\dfrac{1}{2x^2}$. Стоит учитывать также, что среди решений есть функции $y = \sqrt{2}$ и $y = -\sqrt{2}$.

$$\int \frac{y(x)y'(x)}{y^2(x)-2}dx = \int \frac{y\,dy}{y^2-2} = \frac{1}{2}\int \frac{1}{y^2-2}d\left(y^2\right) = \frac{1}{2}\ln\left|y^2-2\right| + C.$$

$\dfrac{1}{2}\ln\left|y^2-2\right| = \dfrac{1}{2x} + C$. $\ln\left|y^2-2\right| = \dfrac{1}{x} + C$. $y^2 = C\exp\left(\dfrac{1}{x}\right) + 2$.

В общее решение $y^2 = C\exp\left(\dfrac{1}{x}\right) + 2$ в том числе входят функции $y = \sqrt{2}$ и $y = -\sqrt{2}$ при $C = 0$. Для построения графиков будет удобно выразить общее решение в обратной форме $x(y) = \dfrac{1}{\ln\left|y^2-2\right| + C}$